

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES

CÁTEDRA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

DOCENTE: Prof. Esp. Ing. Adrián Claudio Agüero



GUIA DE TRABAJOS DE TEÓRICO Nº 9: CONTROL DE MOTORES DE CC

OBJETIVO: Control de motores de corriente continua. Empleo de Optoacopladores con triac.

- 1- Implementar el control de un motor de corriente continua para una cinta de caminar con los siguientes datos:

Tensión: 180 volt; corriente nominal: 4,2 A; Potencia: 1 HP, rpm: 4000

Tiene una correa para adecuar la velocidad final máxima de 10 km/h.

- a- Elegir el circuito de potencia más simple y el circuito de control apropiado para la aplicación. Explicar su funcionamiento. Calcular todos sus componentes asociados. Colocar hoja de datos.



- b- Dibujar el circuito completo.

- c- Simular el circuito final.

- 2- Diseñar la placa de control de un semáforo con luces roja, amarillo y verde para lámparas de 120 W. Las lámparas son conectadas a 220 volt CA.

- a- Utilizar optoacopladores y/o MOC para el diseño. Indicar en la placa con leds la operación de cada luz. La operación de cada luz se realiza a través de un microcontrolador (no hay que colocar el micro).

- b- Realizar la simulación del sistema.

Pautas:

- A. Trabajo personal. **NO DEBERÍA HABER DOS TRABAJOS IGUALES.**
- B. Tiempo de ejecución desde el 14 de mayo al 20 de mayo a las 23:59 hs.
- C. Cada trabajo será identificado de la siguiente forma:

Apellido.TPTnúmero de trabajo.EI2026.doc, por ejemplo: Lopez.TPT1.EI2026.doc

- D. La calificación es de 0 a 10 puntos. Se intenta realizar un seguimiento de los alumnos a través de este medio.
- E. No extender el trabajo a más de 5 hojas.
- F. La nota se enviará por mail.

BUENA SUERTE Y APROVECHEN EL TIEMPO EN ESTOS DIFÍCILES MOMENTOS.